

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

空間向量基本定理：若 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 不共面，則空間任一向量 $\vec{p}$ 都可【唯一】表示做
 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$

一、練習A (★☆☆) —— 認識基底表示法

1. 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 構成空間一個基底， $\vec{p} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ ，直接寫出用基底表示 $\vec{p}$ 時的三個係數 x 、 y 、 z 。

2. 正方體中，設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DC} = \vec{b}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{c}$ ，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示體對角線 $\vec{DB_1}$ 。

3. 判斷： $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{0}$ （最後一個是零向量）呢三個向量，能否作為空間的一個基底？說明理由。

提示：諗下基底嘅定義要求三個向量之間有咩關係。

二、練習B (★★☆) —— 中點與重心

4. 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DC} = \vec{b}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{c}$ ，N 是 A_1D_1 的中點，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{DN}$ 。

5 · 已知空間四點 O 、 A 、 B 、 C ， $\vec{OA} = \vec{a}$ ， $\vec{OB} = \vec{b}$ ， $\vec{OC} = \vec{c}$ ($\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 不共面)。P 是三角形 ABC 的重心，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{OP}$ 。

提示：平面幾何學過「重心是三條中線的交點，把每條中線分成2:1」，呢個結論喺空間都一樣用得——試下由某一條中線出發。

6 · 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 構成空間一個基底，且 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$ 。根據基本定理嘅「唯一性」，可以推出 x 、 y 、 z 分別等於多少？為什麼？

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7. 斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，設 $\vec{AB} = \vec{a}$ ， $\vec{AC} = \vec{b}$ ， $\vec{AA_1} = \vec{c}$ ，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{BC_1}$ 。

提示： $\vec{BC_1} = \vec{BC} + \vec{CC_1}$ ，先分別用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示呢兩段（斜棱柱嘅側棱都互相平行且相等： $\vec{CC_1} = \vec{AA_1}$ ）。

8 · 平行六面體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ (注意：呢度唔一定係正方體，四邊形只要求對邊平行) 中，設 $\vec{AB} = \vec{a}$ ， $\vec{AD} = \vec{b}$ ， $\vec{AA_1} = \vec{c}$ 。分別用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示體對角線 $\vec{AC_1}$ 和 $\vec{BD_1}$ 。

提示：先用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示 $\vec{AC}$ (ABCD 是平行四邊形)，再各自加返個 $\vec{c}$ 方向嘅段。

教師用：參考答案

1. $x=3, y=-2, z=1$ (已經是基底表示式，直接讀出係數)

2. $\vec{DB}_1 = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

3. 不能。基底要求三個向量不共面，但零向量與任何向量都視為共面（線性相關），所以含零向量的一組向量不能作基底。

4. $\vec{DN} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c}$ (N 是 A_1D_1 中點, $\vec{DA}_1 = \vec{a} + \vec{c}$, $\vec{DD}_1 = \vec{c}$,

$$\vec{DN} = \frac{1}{2}(\vec{DA}_1 + \vec{DD}_1) = \frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{c}) = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c})$$

5. $\vec{OP} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ (重心公式由2D推廣到3D依然成立，詳見驗算記錄的中線法推導)

6. $x=0, y=0, z=0$ 。因為零向量本身已經有一種寫法 $\vec{0} = 0\vec{a} + 0\vec{b} + 0\vec{c}$ ，根據基本定理的唯一性，呢個係【唯一】嘅表示法，所以 x, y, z 一定全部是0。

7. $\vec{BC}_1 = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ($\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$, $\vec{CC}_1 = \vec{AA}_1 = \vec{c}$, 相加得 $\vec{BC}_1 = \vec{b} - \vec{a} + \vec{c}$)

8. $\vec{AC}_1 = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$; $\vec{BD}_1 = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ (兩條對角線係數唔同，唔可以死記「全部加埋」，要逐條想清楚由邊點行去邊點)